MATHE EINFACH · SCHRITT 0

0 Der Rechenweg

Bei jeder Rechenaufgabe schreibst du 6 Schritte ins Heft. So machst du weniger Fehler. Und die Lehrkraft sieht, was du gedacht hast.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Das lernst du hier

- Ich kenne die 6 Schritte vom Rechenweg.
- Ich kann eine einfache Aufgabe mit den 6 Schritten lösen.

Wichtige Wörter

gegeben	Das steht schon im Text.
gesucht	Das sollst du ausrechnen.
die Formel	eine Rechen-Regel mit Buchstaben, zum Beispiel $V = Q \cdot t$
umstellen	die Formel so ändern, dass das Gesuchte allein links steht
die Einheit	zum Beispiel m, m^3, h, kg
der Antwortsatz	ein ganzer Satz mit dem Ergebnis

Die 6 Schritte

1 · Gegeben: Schreibe die Zahlen aus dem Text auf. Immer mit Zeichen und Einheit.

2 · Gesucht: Was sollst du ausrechnen? Schreibe das Zeichen und die Einheit auf.

3 · Formel: Suche die passende Formel in der Formelsammlung.

4 · Umstellen: Das Gesuchte muss allein links stehen. Steht es

schon allein? Dann ist nichts zu tun.

5 · Rechnung: Setze die Zahlen ein. Rechne mit dem Taschenrechner. Runde auf 4 Stellen.

6 · Antwortsatz: Schreibe einen ganzen Satz. Mit Zahl und Einheit.

So sieht das im Heft aus

Aufgabe: Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße fördert 45 m³ Wasser pro Stunde. Sie läuft 6 Stunden. Wie viel Wasser fördert sie?

GEGEBEN	$Q = 45\,\mathrm{m^3/h};\ t = 6\,\mathrm{h}$
GESUCHT	V in $\mathrm{m^3}$
FORMEL	$V = Q \cdot t$
UMSTELLEN	nicht nötig – V steht schon allein
RECHNUNG	$V = 45\,\mathrm{m^3/h} \cdot 6\,\mathrm{h} = \underline{\underline{270\,\mathrm{m^3}}}$
ANTWORT	Die Pumpe fördert 270 m³ Wasser.

Typische Fehler: Die Einheit fehlt. Der Antwortsatz fehlt. Eine Zahl ist falsch abgeschrieben. Prüfe das am Ende.

Beispiel

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Eine Pumpe fördert 45 m³ pro Stunde. Sie läuft 6 Stunden. Wie viel Wasser fördert sie?

1. $Q = 45\,\mathrm{m^3/h};\ t = 6\,\mathrm{h}$

   1 Gegeben Schreibe die Zahlen aus dem Text auf. Mit Zeichen und Einheit.

2. V in $\mathrm{m^3}$

   2 Gesucht Gefragt ist: Wie viel Wasser? Das ist das Volumen V.

3. $V = Q \cdot t$

   3 Formel Die Formel steht in der Formelsammlung.

4. nicht nötig

   4 Umstellen V steht schon allein links.

5. $V = 45\,\mathrm{m^3/h} \cdot 6\,\mathrm{h} = \underline{\underline{270\,\mathrm{m^3}}}$

   5 Rechnung Zahlen einsetzen und rechnen. Die Stunden kürzen sich weg. Es bleibt $\mathrm{m^3}$.

6. Die Pumpe fördert 270 $\mathrm{m^3}$ Wasser.

   6 Antwort Ein ganzer Satz mit Zahl und Einheit.

Üben

Kreuze die richtige Antwort an.

1. **EINHEIT**

   Was fehlt hier? $V = 270$

   ☐ A) nichts ☐ B) die Formel

   ☐ C) das Komma ☐ D) die Einheit

2. **GEGEBEN**

   Im Text steht: „Ein Becken ist 20 m lang." Was schreibst du bei Gegeben?

   ☐ A) Länge ☐ B) *l*

   ☐ C) $l = 20\,\text{m}$ ☐ D) 20

3. **REIHENFOLGE**

   Was kommt nach **Gegeben**?

   ☐ A) Rechnung ☐ B) Antwortsatz

   ☐ C) Gesucht ☐ D) Formel

4. **GESUCHT**

   Im Text steht: „Wie lange dauert es?" Was ist gesucht?

   ☐ A) die Masse *m* ☐ B) die Länge *l*

   ☐ C) die Zeit *t* ☐ D) das Volumen *V*

5. **UMSTELLEN**

   $V = Q \cdot t$ – gesucht ist *V*. Musst du umstellen?

   ☐ A) Nein, *V* steht schon allein. ☐ B) Ja, nach *t*.

   ☐ C) Ja, nach *Q*. ☐ D) Ja, immer.

6. **FORMEL**

   Wo findest du die Formel?

   ☐ A) im Taschenrechner ☐ B) in der Formelsammlung

   ☐ C) im Antwortsatz ☐ D) im Lerntagebuch

Rechnen

Schreibe alle 6 Schritte in den Kasten. Schreibe das Ergebnis unten hin.

Aufgabe 1: Kosten für Fällmittel (Abwasser)

Die Kläranlage Schwierbach kauft Fällmittel.

Das weißt du:

- Menge: **300 L**
- Preis: **0,6 €/L**
- Formel: **Kosten = Menge · Preis**

Frage: Wie viel kostet das Fällmittel?

Antwortsatz im Heft: **Das Fällmittel kostet … €.**



K = _____ €

Aufgabe 2: Dach für Solarmodule (Elektrotechnik)

Auf dem Dach vom Wasserwerk Schwierbach sollen Solarmodule hin.

Das Dach ist ein Rechteck.

Das weißt du:

- Länge: $l = 11{,}5\,\text{m}$
- Breite: $b = 5{,}5\,\text{m}$
- Formel: $A = l \cdot b$

Frage: Wie groß ist die Dachfläche?

Antwortsatz im Heft: **Das Dach hat eine Fläche von … m².**



A = _____ m²

Aufgabe 3: Energie für ein Rührwerk (Elektrotechnik)

Ein Rührwerk in der Kläranlage Schwierbach läuft mit Strom.

Das weißt du:

- Leistung: $P = 26\,\text{kW}$
- Zeit: $t = 4\,\text{h}$
- Formel: $E = P \cdot t$

Frage: Wie viel Energie braucht das Rührwerk?

Antwortsatz im Heft: **Das Rührwerk braucht … kWh.**



E = _____ kWh

Aufgabe 4: Pumpe im Pumpwerk (Abwasser)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße fördert Abwasser.

Das weißt du:

- Förderstrom: $Q = 75\,\mathrm{m^3/h}$
- Zeit: $t = 4\,\mathrm{h}$
- Formel: $V = Q \cdot t$

Frage: Wie viel Abwasser fördert die Pumpe?

Antwortsatz im Heft: **Die Pumpe fördert … m³ Abwasser.**

$V =$ _____ $\mathrm{m^3}$

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	Zu jedem Ergebnis gehört eine Einheit. Hier: m^3.
2	**C**	Zeichen, Zahl und Einheit gehören zusammen.
3	**C**	Erst: Was weiß ich? Dann: Was suche ich?
4	**C**	„Wie lange“ fragt nach der Zeit.
5	**A**	Du stellst nur um, wenn das Gesuchte nicht allein steht.
6	**B**	Die Formelsammlung ist dein wichtigstes Werkzeug.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Kosten für Fällmittel

1. Was ist gesucht? Die Kosten in €. Welche Zahlen brauchst du dafür?
2. Gegeben ist die Menge: 300 L. Gegeben ist auch der Preis: 0,6 €/L. Die Formel ist: Kosten = Menge · Preis.
3. Rechne 300 L mal 0,6 €/L. Die Liter fallen weg. Es bleibt €. Schreibe 2 Stellen nach dem Komma. Das sind die Cent.

GEGEBEN	Menge 300 L; Preis 0,6 €/L
GESUCHT	K in €
FORMEL	Kosten = Menge · Preis
UMSTELLEN	nicht nötig
RECHNUNG	$K = 300\,\mathrm{L} \cdot 0{,}6\,€/\mathrm{L} = \underline{\underline{180{,}00\,€}}$
ANTWORT	Das Fällmittel kostet 180,00 €.

Aufgabe 2: Dach für Solarmodule

1. Was ist gesucht? Die Fläche *A* vom Dach. Das Dach ist ein Rechteck.
   Welche Zahlen brauchst du?
2. Gegeben ist $l = 11{,}5\,\mathrm{m}$. Gegeben ist auch $b = 5{,}5\,\mathrm{m}$. Die Formel ist
   $A = l \cdot b$. *A* steht schon allein.
3. Rechne 11,5 m mal 5,5 m. m mal m gibt m².

GEGEBEN	$l = 11{,}5\,\mathrm{m};\ b = 5{,}5\,\mathrm{m}$
GESUCHT	A in m²
FORMEL	$A = l \cdot b$
UMSTELLEN	nicht nötig
RECHNUNG	$A = 11{,}5\,\mathrm{m} \cdot 5{,}5\,\mathrm{m} = \underline{\underline{63{,}25\,\mathrm{m}^2}}$
ANTWORT	Das Dach hat eine Fläche von 63,25 m².

Aufgabe 3: Energie für ein Rührwerk

1. Was ist gesucht? Die Energie *E* für das Rührwerk. Welche Zahlen brauchst du?
2. Gegeben ist $P = 26\,\mathrm{kW}$. Gegeben ist auch $t = 4\,\mathrm{h}$. Die Formel ist $E = P \cdot t$. *E* steht schon allein.
3. Rechne 26 kW mal 4 h. kW mal h gibt kWh.

GEGEBEN	$P = 26\,\mathrm{kW};\ t = 4\,\mathrm{h}$
GESUCHT	E in kWh
FORMEL	$E = P \cdot t$
UMSTELLEN	nicht nötig
RECHNUNG	$E = 26\,\mathrm{kW} \cdot 4\,\mathrm{h} = \underline{\underline{104\,\mathrm{kWh}}}$
ANTWORT	Das Rührwerk braucht 104 kWh.

Aufgabe 4: Pumpe im Pumpwerk

1. Was ist gesucht? Die Menge Abwasser. Das ist das Volumen *V*. Welche Zahlen brauchst du dafür?
2. Gegeben ist $Q = 75\,\mathrm{m^3/h}$. Gegeben ist auch $t = 4\,\mathrm{h}$. Die Formel ist $V = Q \cdot t$. *V* steht schon allein. Du musst nicht umstellen.
3. Rechne 75 m³/h mal 4 h. Die Stunden fallen weg. Es bleibt m³.

GEGEBEN	$Q = 75\,\mathrm{m^3/h};\ t = 4\,\mathrm{h}$
GESUCHT	V in m³
FORMEL	$V = Q \cdot t$
UMSTELLEN	nicht nötig
RECHNUNG	$V = 75\,\mathrm{m^3/h} \cdot 4\,\mathrm{h} = \underline{\underline{300\,\mathrm{m^3}}}$
ANTWORT	Die Pumpe fördert 300 m³ Abwasser.